

ESTRUCTURAS - GUÍA RÁPIDA

Vigas con cargas puntuales: del diagrama de sólido libre a los diagramas N/V/M

1. Receta de resolución

1. Modela. Aísla la viga y dibuja todas las cargas, dimensiones y reacciones permitidas por cada apoyo.

2. Calcula reacciones. Aplica $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum M_O = 0$. Elige el punto de momentos que elimine más incógnitas.

3. Divide en tramos. Abre un tramo donde cambie una carga, aparezca un apoyo o actúe un momento concentrado. Mantén un único origen de x.

4. Corta y equilibra. Conserva una parte de la viga, dibuja $N(x)$, $V(x)$ y $M(x)$ con el convenio acordado y obtiene sus leyes.

5. Dibuja. Evalúa los extremos de cada tramo, representa saltos y une según el tipo de función.

6. Localiza máximos y comprueba. Busca $V = 0$ o un cambio de signo de V, evalúa M y realiza las comprobaciones finales.

2. Convenio de signos usado

Equilibrio global: +x hacia la derecha, +y hacia arriba y momento positivo antihorario.

Corte por la izquierda: $N > 0$ en tracción; $V > 0$ si las fuerzas a la izquierda apuntan hacia arriba; $M > 0$ si las cargas a la izquierda producen giro horario en la sección.

Un resultado negativo no es un error: indica que el sentido real es el contrario al supuesto. No cambies el convenio a mitad del problema.

3. Momento de una fuerza

Vectorial: $M_O = r \times F$

En el plano: $|M_O| = F d_{\text{perpendicular}}$

El brazo es siempre la distancia perpendicular entre O y la línea de acción de la fuerza.

4. Relaciones entre carga, cortante y momento

$$dV/dx = -q(x)$$

$$dM/dx = V(x)$$

Sin carga repartida: V es constante y M es una recta.

Carga puntual: produce un salto en V igual a su valor con signo; M permanece continuo si no hay un momento aplicado.

Máximo o mínimo de M: suele aparecer donde $V = 0$ o cambia de signo. Comprueba también extremos y puntos singulares.

5. Comprobaciones finales

[] El número y dirección de reacciones coincide con las restricciones de los apoyos.

[] $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum M_O = 0$ con las reacciones calculadas.

[] Las leyes de tramos usan el mismo origen x y solo incluyen las cargas atravesadas por el corte.

[] Los saltos de V coinciden con cargas puntuales y reacciones.

[] M es continuo salvo momento concentrado; en un extremo libre o apoyo simple terminal vale 0 si no hay momento aplicado.

[] Unidades: N o kN; V en N o kN; M en N m o kN m.

6. Errores frecuentes

- Dibujar en un apoyo una reacción que ese apoyo no puede ejercer.

- Incluir una carga antes de que el corte la haya atravesado.

- Cambiar el origen de x entre tramos sin transformar las expresiones.

- Confundir seno y coseno al descomponer una fuerza inclinada.

- Mezclar el convenio de equilibrio global con el de esfuerzos internos.

- Dar solo números: faltan sentido, posición, gráfica o unidades.

Antes de entregar: vuelve al diagrama de sólido libre y explica qué significa físicamente cada signo.